

Задание 1.

Укажите номер верного утверждения (1. возрастает; 2. убывает; 3. не является монотонной) для последовательности

- 1) $\left\{ \frac{(-1)^n}{n^2+2n+1} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 2) $\left\{ \frac{2+(-1)^n}{n} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 3) $\left\{ \frac{4n^2+1}{3n^2+2} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 4) $\left\{ \frac{2-n^2}{n^2} \right\}_{n=1}^{\infty}$
- 5) $\{(-1)^{n-1} \cdot n - 3\}_{n=1}^{\infty}$ 6) $\{n^{(-1)^n}\}_{n=1}^{\infty}$ 7) $\left\{ 1 + n \cdot \sin \frac{\pi n}{2} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 8) $\left\{ \frac{n^2}{2^n} \right\}_{n=1}^{\infty}$
- 9) $\left\{ \frac{n!}{1000^n} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 10) $\left\{ \left(1 + \frac{1}{n} \right)^{n+1} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 11) $\left\{ n - \frac{1}{n} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 12) $\left\{ \frac{n}{2n-3} \right\}_{n=1}^{\infty}$
- 13) $\left\{ -\frac{n^2+1}{n^2} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 14) $\left\{ \frac{3^n}{n} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 15) $\{-\sqrt{n}\}_{n=1}^{\infty}$ 16) $\left\{ \frac{(-1)^n}{2n} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 17) $\left\{ \frac{n}{3n-2} \right\}_{n=1}^{\infty}$
- 18) $\left\{ \frac{3n+2}{n+1} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 19) $\left\{ \cos \frac{\pi n}{2} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 20) $\left\{ \frac{n}{5^n} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 21) $\{-n \cdot [2 + (-1)^n]\}_{n=1}^{\infty}$ 22) $\left\{ \frac{\sqrt{n}}{100+n} \right\}_{n=1}^{\infty}$
- 23) $\left\{ n + \frac{100}{n} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 24) $\{(-1)^{n-1} \cdot n - 3\}_{n=1}^{\infty}$ 25) $\left\{ \frac{3n+5}{2n-3} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 26) $\left\{ 1 + (-1)^n \frac{1}{n} \right\}_{n=1}^{\infty}$
- 27) $\left\{ n \cos \frac{\pi(n-1)}{2} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 28) $\left\{ \sin \frac{(n-1)\pi}{4} \right\}_{n=1}^{\infty}$ 29) $\left\{ -\frac{n^2}{2^n} \right\}_{n=1}^{\infty}$

Выберите неверные утверждения:

- 1) $\{x_n\}$ – числовая последовательность. Известно, что $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 0$. Тогда:
 $\{x_n\}$ – сходится; $\{x_n\}$ – ограничена; $\{x_n\}$ – монотонна.
- 2) $\{x_n\}$ – числовая последовательность. Известно, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right) = 1$. Тогда:
 $\{x_n\}$ – сходится; $\{x_n\}$ – ограничена; $\{x_n\}$ – монотонна.
- 3) $\{x_n\}$ – числовая последовательность. Известно, что $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{x_{n+1}}{x_n} \right) = 2$. Тогда
 $\{x_n\}$ – монотонно возрастает; $\{x_n\}$ – ограничена; $\{x_n\}$ – расходится.
- 4) $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ – числовые последовательности. Известно, что $\{x_n\}$ и $\{x_n \cdot y_n\}$ – сходятся. Тогда
 $\{x_n\}$ – ограничена; $\{y_n\}$ – сходится; $\{y_n\}$ – ограничена
- 5) $\{x_n\}$ – числовая последовательность. Известно, что $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} - x_n) = 2$. Тогда
 $\{x_n\}$ – расходится; $\{x_n\}$ – монотонно возрастает; $\{x_n\}$ – ограничена.
- 6) $\{x_n\}$ – числовая последовательность. Известно, что $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_{n+1} + x_n) = 0$. Тогда
 $\{x_n\}$ – сходится; $\{x_n\}$ – ограничена; $\{x_n\}$ – расходится.
- 7) $\{x_n\}$ – числовая последовательность. Известно, что $\{x_n^2\}$ – сходится. Тогда
 $\{x_n\}$ – сходится; $\{x_n\}$ – ограничена; $\{|x_n|\}$ – сходится
- 8) $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ – числовые последовательности, $y_n \neq 0$. Известно, что последовательности $\left\{ \frac{x_n}{y_n} \right\}$ и $\{x_n \cdot y_n\}$ сходятся. Тогда
 $\{x_n\}$ – сходится; $\{x_n\}$ – ограничена; $\{y_n\}$ – сходится
- 9) $\{x_n\}$ и $\{y_n\}$ – числовые последовательности, $y_n \neq 0$. Известно, что $\{x_n + y_n\}$ и $\{x_n - y_n\}$ сходятся. Тогда

$\{x_n\}$ – сходится; $\left\{\frac{x_n}{y_n}\right\}$ – сходится; $\{y_n\}$ – ограничена.

10) $\{x_n\}$ – числовая последовательность. Известно, что $\lim_{n \rightarrow \infty} (x_n \cdot x_{n+1}) = 1$. Тогда $\{x_n\}$ – ограничена; $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$; $\{x_n\}$ – расходится.

Задача 2. Укажите номер верного утверждения (функция $f(x)$ 1. является четной; 2. является нечетной; 3. не является ни четной, ни нечетной)

1) $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{x^2-1}}$ 2) $f(x) = \frac{2^x-1}{2^x+1}$ 3) $f(x) = \frac{\sin x}{x}$

4) $f(x) = \sqrt{x^2-3x+5} + \sqrt{x^2+3x+5}$ 5) $f(x) = \frac{x-1}{x-1}$ 6) $f(x) = \sqrt{x-1} \cdot \sqrt{x+1}$

7) $f(x) = \frac{x^2}{\sqrt{3-x}+\sqrt{3+x}}$ 8) $f(x) = \frac{3x+2}{x^2-x+1} + \frac{3x-2}{x^2+x+1}$ 9) $f(x) = \cos\left(x - \frac{\pi}{2}\right) - x^2$

10) $f(x) = x^2 + \frac{1+\cos x}{2}$ 11) $f(x) = x^2 \cdot e^{-x}$ 12) $f(x) = \frac{4x}{4+x^2}$ 13) $f(x) = \frac{x}{3} - \frac{3}{x}$

14) $f(x) = \frac{\sqrt{1-x^2}}{|x|}$ 15) $f(x) = \sqrt{x-1} \cdot \sqrt{x+1}$ 16) $f(x) = x(x+1)(x-1)$

17) $f(x) = \frac{x^3}{2(x+1)^2}$ 18) $f(x) = x - \sqrt[3]{x^2}$ 19) $f(x) = \frac{2x}{\sqrt{x^2+1}}$ 20) $f(x) = \frac{x^3(x^2-1)}{x^2-1}$

21) $f(x) = \frac{\sqrt{(\sin x)^2}}{1+\cos 2x}$ 22) $f(x) = \frac{1-\cos x}{1+\cos x}$ 23) $f(x) = x \cdot \sin x$ 24) $f(x) = \frac{\cos 2x - x^2}{\sin x}$

25) $f(x) = \frac{x-1}{x-1}$ 26) $f(x) = \frac{x}{2} \cdot (\operatorname{tg} x)^2$ 27) $f(x) = \sin x + x$ 28) $f(x) = 3^{\cos x}$

29) $f(x) = 3 - \cos\left(\frac{\pi}{2} + x\right) \cdot \sin(\pi - x)$ 30) $f(x) = \frac{1}{2} \cos 2x \cdot \sin\left(\frac{3}{2}\pi - 2x\right) + 3$

Выберите верные утверждения: если $f'(x_0) = 0$ и $f''(x_0) < 0$, то точка x_0

- 1) точка максимума функции $f(x)$;
- 2) точка минимума функции $f(x)$.
- 3) точка перегиба графика функции $f(x)$
- 4) требуется дополнительное исследование.

Выберите верные утверждения: если $f'(x_0) = 0$ и $f''(x_0) = 0$, то точка x_0

- 1) точка максимума функции $f(x)$;
- 2) точка минимума функции $f(x)$.
- 3) точка перегиба графика функции $f(x)$
- 4) требуется дополнительное исследование.

Выберите верные утверждения: если $f''(x_0) = 0$ и $f'''(x_0) = 0$, точка x_0

- 1) точка максимума функции $f(x)$
- 2) точка минимума функции $f(x)$
- 3) точка перегиба графика функции $f(x)$
- 4) требуется дополнительное исследование.

Выберите верные утверждения: если функция $f^2(x)$ дифференцируема в точке x_0 , тогда функция $f(x)$

- 1) непрерывна в точке x_0
- 2) непрерывна в некоторой окрестности точки x_0
- 3) дифференцируема в точке x_0
- 4) дифференцируема в некоторой окрестности точки x_0
- 5) среди указанных утверждений нет правильных.

Выберите верные утверждения: если функция $y = f(x)$ определена и имеет непрерывные производные до 3-го порядка включительно в точке x_0 и в некоторой её окрестности, причём $f''(x_0) = 0$ и $f'''(x_0) > 0$, то точка x_0

- 1) точка максимума функции $f(x)$;
- 2) точка минимума функции $f(x)$.
- 3) точка перегиба графика функции $f(x)$
- 4) требуется дополнительное исследование.

Выберите верные утверждения: пусть в точке $M_0(x_0, y_0)$ существуют непрерывные частные производные первого порядка по переменным x и y функции $z = f(x, y)$. Тогда

- 1) функция $z = f(x, y)$ непрерывна в точке $M_0(x_0, y_0)$
- 2) функция $z = f(x, y)$ дифференцируема в точке $M_0(x_0, y_0)$
- 3) существует $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$
- 4) функция $z = f(x, y)$ определена в некоторой окрестности точки $M_0(x_0, y_0)$
- 5) среди указанных утверждений нет правильных.

Выберите верные утверждения: пусть функция $y = f(x)$ определена и имеет непрерывные производные до 3-го порядка включительно в точке x_0 и в некоторой её окрестности, причём $f'(x_0) = f''(x_0) = f'''(x_0) = 0$ и $f^{(4)}(x_0) < 0$. Тогда точка x_0

- 1) точка максимума функции $f(x)$,
- 2) точка минимума функции $f(x)$,
- 3) точка перегиба графика функции $f(x)$
- 4) требуется дополнительное исследование.

Выберите верные утверждения: пусть функция $y = f(x)$ определена и имеет непрерывные производные до 3-го порядка включительно в точке x_0 и в некоторой её окрестности, причём $f''(x_0) = 0$ и $f'''(x_0) < 0$. Тогда x_0 –

- 1) точка максимума функции $f(x)$,
- 2) точка минимума функции $f(x)$,
- 3) точка перегиба графика функции $f(x)$
- 4) требуется дополнительное исследование.

Выберите верные утверждения: пусть в точке $M_0(x_0, y_0)$ существуют частные производные первого порядка по переменным x и y функции $z = f(x, y)$. Тогда

- 1) функция $z = f(x, y)$ непрерывна в точке $M_0(x_0, y_0)$
- 2) функция $z = f(x, y)$ дифференцируема в точке $M_0(x_0, y_0)$
- 3) существует $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$
- 4) функция $z = f(x, y)$ определена в некоторой окрестности точки $M_0(x_0, y_0)$
- 5) среди указанных утверждений нет правильных.

Выберите верные утверждения: если функция $f(x)$ непрерывна на отрезке $[a, b]$ и дифференцируема на интервале (a, b) , то

- 1) $f(x)$ достигает своего наибольшего значения на $[a, b]$
- 2) $f(x)$ ограничена на $[a, b]$, но наибольшего значения может и не достигать
- 3) $f'(x)$ ограничена на интервале (a, b)
- 4) на отрезке $[a, b]$ есть точка x_0 такая, что $f'(x_0) = 0$.

Задача 3. Вычислите предел числовой последовательности

- 1) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2 + n} - n)$
- 2) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+2\sqrt[3]{27n^3+n}}{4n+\sqrt{n^2+5}}$
- 3) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(5^n-2) \cdot (2^n+5)}{10^n+1}$
- 4) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n^2+1}+n)^2}{\sqrt[3]{n^6+1}}$
- 5) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^3-2n^2+1}+\sqrt[3]{n^4+1}}{\sqrt[4]{n^6+6n^5+2}-\sqrt[5]{n^7+3n^3+1}}$
- 6) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[4]{n^5+2}-\sqrt[3]{n^2+1}}{\sqrt[5]{n^4+2}-\sqrt{n^3+1}}$
- 7) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{4}+\dots+\frac{1}{2^n}}{1+\frac{1}{3}+\frac{1}{9}+\dots+\frac{1}{3^n}}$
- 8) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n^2} \cdot (1+2+3+\dots+n)$
- 9) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1+2+3+\dots+n}{n+2} - \frac{n}{2} \right)$
- 10) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{10n^3-\sqrt{n^2+2}}{\sqrt{4n^6+3}-n}$
- 11) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+2}-\sqrt{n^2+2}}{\sqrt[4]{4n^4+1}-\sqrt[3]{n^4-1}}$
- 12) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n^2-7}{2n^2-\sqrt{9n^2+5n^3+4}}$
- 13) $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n^2+2n} - n$
- 14) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+3n}}{7n+2}$
- 15) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^2+n}-\sqrt{9n^2+2n}}{\sqrt[3]{n^3+1}-\sqrt[3]{8n^3+2}}$
- 16) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n+7}-\sqrt{2n^2-3}}{\sqrt[3]{2n^2-1}-\sqrt[4]{n^4+2}}$
- 17) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+7}{\sqrt[3]{3n^2+n+1}}$
- 18) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{4n^2+7n}}{3n+1}$
- 19) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2-3n+1}{n \cdot \sqrt{9n^2+7}}$
- 20) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{9n^2+7n}}{n+3}$
- 21) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3n+\sin 2n}{4n+\sqrt{n^2+5}}$
- 22) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(5^n-2) \cdot (2^n+5)}{10^n+1}$
- 23) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n^2+4n} - \sqrt{n^2+n})$
- 24) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2-\sin 2n}{2n^2+\sqrt{n^3+1}}$
- 25) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+\sin n}{n}$
- 26) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{3^n+\sqrt[n]{2}}{3^{n+1}+\sqrt[n]{4}}$
- 27) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n^2+\sin 5n}{n^2+\sqrt{4n^4+5n}}$
- 28) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{6^n+5}{(2^n+3) \cdot (3^n+2)}$
- 29) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{4n^2+3n} - \sqrt{4n^2-3n})$
- 30) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n+5}{2n} \right)^n$
- 31) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt{n^2+1}+n)^2}{\sqrt[3]{8n^6+1}}$
- 32) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{n^3+1}+n}{n^{1.5}+1}$
- 33) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\sqrt[4]{n^4+10}+2n)^2}{\sqrt{3n^4+1}}$
- 34) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-14^{-n+1}}{1-14^{-n-1}}$
- 35) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[4]{n^5+2}-\sqrt[3]{n^2+1}}{\sqrt[5]{n^4+2}-\sqrt{n^3+1}}$
- 36) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+2)^3-(n-2)^3}{95n^3+39n}$
- 37) $\lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{2n-1}{5n+7} - \frac{1+2n^3}{2+5n^3} \right)$
- 38) $\lim_{n \rightarrow \infty} (\sqrt{n+2} - \sqrt{n})$
- 39) $\lim_{n \rightarrow \infty} n^{\frac{3}{2}} \cdot (\sqrt{n^3+1} - \sqrt{n^2-2})$
- 40) $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2^n+3^n}{2^n-3^n}$

Задача 4. Вычислите предел функции без использования правила Лопиталья

- 1) $\lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2+4x+3}{x^2+x-6}$
- 2) $\lim_{x \rightarrow 4} \frac{x^2+8x-48}{x^2-3x-4}$
- 3) $\lim_{x \rightarrow 7} \frac{2-\sqrt{x-3}}{x^2-49}$
- 4) $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2-2x+1}{x^3-x}$
- 5) $\lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{8x^3-1}{6x^2-5x+1}$
- 6) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x-e^{-x}}{\sin x \cdot \cos x}$
- 7) $\lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right)$
- 8) $\lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2-3x-1}{x^2-2x-3}$

$$\begin{array}{llll}
9) \lim_{x \rightarrow 10} \frac{x^2 - 7x - 30}{x^2 + 2x - 1} & 10) \lim_{x \rightarrow 25} \frac{x^2 - 20x + 125}{x^2 - 10x - 375} & 11) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 6x + 8}{x^2 - 5x + 6} & 12) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{x^2 - 9}{x^2 - 3x} \\
13) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{x^2 + 5x + 6}{x^2 + 4x + 3} & 14) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^3 + 3x^2 + 2x}{x^2 - x - 6} & 15) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 2x} & 16) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{x^2 - 1}{x^2 + 3x + 2} \\
17) \lim_{x \rightarrow 5} \frac{x^2 - 25}{x - 5} & 18) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 5x + 6}{x^2 - 12x + 20} & 19) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 6x + 8}{x^2 - 8x + 12} & 20) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 7x + 1}{x^2 - 8x + 12} \\
21) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \cos x}{\ln \cos 4x} & 22) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{4x^2 - x} - \sqrt{4x^2 - \cos x}) & 23) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sin 7\pi x}{\sin 2} \\
24) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\sin x}{\pi^2 - x^2} & 25) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{4x^2 + 3x} + 2x) & 26) \lim_{x \rightarrow \infty} x^2 \ln \cos \frac{\pi}{x} \\
27) \lim_{x \rightarrow -\infty} \left(x + \sqrt{\frac{x^3 + 2x^2}{x + 1}} \right) & 28) \lim_{x \rightarrow +\infty} (\sqrt{4x + \sqrt{x}} - 2\sqrt{x}) & & \\
29) \lim_{x \rightarrow -\infty} \arcsin(\sqrt{x^2 + x} + x) & 30) \lim_{x \rightarrow -\infty} (\sqrt{9x^2 + x} + 3x) & 31) \lim_{x \rightarrow 10} \frac{x^3 - 10}{x^3 - 20x^2 + 100x} \\
32) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2 - 6x + 8}{x^2 - 8x + 12} & 33) \lim_{x \rightarrow 7} \frac{x^2 - 2x - 3}{x^2 + 2x - 6} & 34) \lim_{x \rightarrow 8} \frac{x^2 - 10x + 16}{x^2 - 3x - 4} & 35) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{1-x} - \frac{3}{1-x^3} \right) \\
36) \lim_{x \rightarrow 8} \frac{x^2 - 10x + 16}{x^2 - 3x - 40} & 37) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{x^2 + x - 2}{x^2 - x - 6} & 38) \lim_{x \rightarrow -6} \frac{x^2 + 9x + 18}{x^2 + 7x + 6} & 39) \lim_{x \rightarrow -6} \frac{x^2 + 11x + 30}{x^2 + 10x + 24} \\
40) \lim_{x \rightarrow -7} \frac{x^2 + 10x + 21}{x^2 + 9x + 14} & & &
\end{array}$$

Задача 5. Вычислите значение производной функции

$$\begin{array}{ll}
1) f(x) = \frac{\operatorname{tg} \frac{x}{2} - c}{x} \text{ в точке } x = \frac{\pi}{2} & 2) f(x) = \frac{\arcsin 4x}{1-4x} \text{ в точке } x = 0. \\
3) f(x) = \ln \left(\operatorname{arctg} \frac{1}{1+x} \right) \text{ в точке } x = 0. & 4) f(x) = 2x \cdot \operatorname{arctg} 3x - \frac{3}{4}\pi \cdot x^2 \text{ в точке } x = \frac{1}{3}. \\
5) f(x) = \frac{\sin x - \cos x}{\sin x + \cos x} \text{ в точке } x = 0. & 6) f(x) = \sin x \cdot e^{\cos x} \text{ в точке } x = 0. \\
7) f(x) = \frac{1}{\sqrt[3]{x + \sqrt{x}}} \text{ в точке } x = 1. & 8) f(x) = \operatorname{arctg} (x^2 - 3x + 2) \text{ в точке } x = 0 \\
9) f(x) = e^{-x^2} \cdot \ln x \text{ в точке } x = 1. & 10) f(x) = \operatorname{tg} \frac{1-e^x}{1+e^x} \text{ в точке } x = 0. \\
11) f(x) = \ln \operatorname{tg} \frac{x}{2} \text{ в точке } x = \frac{\pi}{6} & 12) f(x) = \operatorname{arctg} \frac{\ln x}{3} \text{ в точке } x = 1 \\
13) f(x) = \ln (3x + \sqrt{9x^2 - 5}) \text{ в точке } x = 1 & \\
14) f(x) = \ln (\cos 2x \cdot 3x^5) \text{ в точке } x = \frac{\pi}{2}. & 15) f(x) = x \cdot e^{x^2-1} \text{ в точке } x = -1. \\
16) f(x) = 3^{x^2} \cdot \sqrt{5x - x^3} \text{ в точке } x = 1. & 17) f(x) = \log_2 \sqrt{5x - 1} \text{ в точке } x = 1.
\end{array}$$

$$18) f(x) = \ln \sqrt[7]{\frac{2x-1}{3x+2}} \text{ в точке } x = 1 \quad 19) f(x) = \arccos \sqrt{1-3x} \text{ в точке } x = \frac{1}{4}.$$

$$20) f(x) = \log_{2x-1}(9-9x) \text{ в точке } x = 2. \quad 21) f(x) = \frac{x}{2} - x \cdot \operatorname{arctg} 3x \text{ в точке } x = \frac{1}{3}$$

$$22) f(x) = \sqrt{3} \cdot x^2 - x \cdot \operatorname{arcsin} 3x \text{ в точке } x = \frac{1}{6} \quad 23) f(x) = \frac{x}{2} - x \cdot \cos^2 \pi x \text{ в точке } x = \frac{1}{4}$$

$$24) f(x) = \frac{2x^2}{\sqrt{3}} + x \cdot \operatorname{arccos} 2x \text{ в точке } x = \frac{1}{4} \quad 25) f(x) = x \cdot \operatorname{tg} 2\pi x - 4x^2 \text{ в точке } x = \frac{1}{8}$$

$$26) f(x) = 6x^2 - x \cdot \operatorname{ctg} 3\pi x \text{ в точке } x = \frac{1}{12} \quad 27) f(x) = \frac{x}{2} + x \cdot \operatorname{arcctg} 5x \text{ в точке } x = \frac{1}{5}$$

$$28) f(x) = \frac{x^2}{6} + x \cdot \operatorname{arcctg} \left(\frac{2x}{3} \right) \text{ в точке } x = \frac{3}{2} \quad 29) f(x) = \frac{2x^2}{3} - x \cdot \operatorname{ctg} \left(\frac{\pi x}{3} \right) \text{ в точке } x = \frac{3}{4}$$

$$30) f(x) = x^3 \cdot \operatorname{arctg}(x^3) \text{ в точке } x = 1 \quad 31) \text{ функции } f(x) = \ln \frac{1}{x+\sqrt{x^2-1}} \text{ в точке } x = \sqrt{10}$$

$$32) \text{ функции } f(x) = \frac{1}{\sqrt{1+(\sin x)^2}} \text{ в точке } x = \frac{\pi}{4}. \quad 33) \text{ функции } f(x) = \frac{1}{4} \ln \frac{1+x}{1-x} - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x \text{ в}$$

точке $x = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 34) $f(x) = \operatorname{arctg}(x^2 - 3x + 2)$ в точке $x = 0$

$$35) f(x) = \ln \left(\operatorname{tg} \left(\frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} \right) \right) \text{ в точке } x = \frac{\pi}{3}. \quad 36) \text{ функции } f(x) = \frac{e^{-x^2}}{2x} \text{ в точке } x = 1.$$

$$37) f(x) = 2^{\frac{x}{\ln x}} \text{ в точке } x = e \quad 38) f(x) = \sqrt{\sin \sqrt{x}} \text{ в точке } x = \frac{\pi^2}{4}$$

$$39) f(x) = \sqrt[4]{(1+(\sin x)^2)^3} \text{ в точке } x = \frac{\pi}{4}$$

Задача 6. Вычислите предел функции

$$1) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{1}{\ln x} - \frac{x}{\ln x} \right) \quad 2) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\ln(1-x) + \operatorname{tg} \frac{\pi x}{2}}{\operatorname{ctg} \pi x} \quad 3) \lim_{x \rightarrow \infty} [(\pi - 2 \operatorname{arctg} x) \cdot \ln x]$$

$$4) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \sin x}{\ln \sin x} \quad 5) \lim_{x \rightarrow 1} \left(\frac{x}{x-1} - \frac{1}{\ln} \right) \quad 6) \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1} \right) \quad 7) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x} - 2x}{x - \sin} \quad 8) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - e^{-x}}{\sin x \cdot \cos x}$$

$$9) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\operatorname{tg} x} - e^x}{\operatorname{tg} x - x}. \quad 10) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - \frac{x^3}{6} - \frac{x^2}{2} - x - 1}{\cos x + \frac{x^2}{2} - 1} \quad 11) \lim_{x \rightarrow \infty} \frac{x \cdot e^{\frac{x}{2}}}{x + e^x}. \quad 12) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{x-1} - \frac{1}{\ln}.$$

$$13) \lim_{x \rightarrow \frac{\pi}{2}} (x - \frac{\pi}{2}) \cdot \operatorname{tg} x. \quad 14) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{1}{\ln} - \frac{1}{x-1}. \quad 15) \lim_{x \rightarrow 0+} (\sqrt{x} \cdot \ln^2 x). \quad 16) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x} - \frac{1}{e^x - 1}.$$

$$17) \lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot (e^{\frac{1}{x}} - 1). \quad 18) \lim_{x \rightarrow 0} \operatorname{ctg} x - \frac{1}{x}. \quad 19) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln x}{\ln \sin x}. \quad 20) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x - \sin x}{x - \operatorname{tg} x}.$$

$$\begin{array}{lll}
21) \lim_{x \rightarrow -\frac{1}{3}} \frac{\sqrt[4]{3x+2} - \sqrt[9]{6x+3}}{3x+1} & 22) \lim_{x \rightarrow 2} \frac{\sqrt[5]{2x-3} - \sqrt[7]{3x-5}}{x-2} & 23) \lim_{x \rightarrow -4} \frac{\sqrt[6]{9+2x} + \sqrt[5]{x+3}}{x+4} \\
24) \lim_{x \rightarrow \frac{1}{2}} \frac{\sqrt[5]{4x-1} - \sqrt[10]{6x-2}}{2x-1} & 25) \lim_{x \rightarrow -3} \frac{\sqrt[7]{4+x} - \sqrt[3]{7+2x}}{x+3} & 26) \lim_{x \rightarrow 4} \frac{\sqrt[5]{2x-7} - \sqrt[3]{5-x}}{x-4} \\
27) \lim_{x \rightarrow -2} \frac{\sqrt[5]{5+2x} - \sqrt[6]{7+3x}}{x+2} & 28) \lim_{x \rightarrow 3} \frac{\sqrt[5]{7-2x} - \sqrt[8]{2x-5}}{x-3} & 29) \lim_{x \rightarrow -1} \frac{\sqrt[6]{3+2x} - \sqrt[5]{4+3x}}{x^2-1} \\
30) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{\sqrt[3]{5x-4} - \sqrt[4]{6-5x}}{x^2-1} & 31) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2}-1}{\cos x-1} & 32) \lim_{x \rightarrow \pi} \frac{\cos x \cdot \ln(x-\pi)}{\ln(e^x-e^\pi)} \\
33) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{3x}-3x-1}{(\sin 5x)^2} & 34) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin 3x - 3x \cdot e^x + 3x^2}{\arctg x - \sin x - \frac{x^3}{6}} & 35) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{tg x} - e^x}{tg x - x} \\
36) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{tg x - \sin x}{x^3} & 37) \lim_{x \rightarrow 0+} \frac{\ln x}{1+2 \ln \sin x} & 38) \lim_{x \rightarrow 3+0} \frac{\cos x \cdot \ln(x-3)}{\ln(e^x-e^3)} \\
39) \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^3-4x^2+5x-2}{x^3-5x^2+7x-3} & 40) \lim_{x \rightarrow 1-0} \frac{tg(\frac{\pi x}{2})}{\ln(1-x)}
\end{array}$$

Задача 7. Найдите уравнения всех асимптот графика функции $y = f(x)$ и укажите тип каждой из них (вертикальная, горизонтальная, наклонная).

$$\begin{array}{lll}
1) f(x) = x \cdot e^{\frac{2}{x}} + 1 & 2) f(x) = x \cdot \ln\left(e + \frac{1}{x}\right) & 3) f(x) = 2x + \arctg \frac{x}{2} \\
4) f(x) = x \cdot e^{\frac{1}{x^2}} & 5) f(x) = \frac{21x^2}{x-1/3} & 6) f(x) = \frac{x^2+3x+1}{x+1} & 7) f(x) = \frac{(x+1)^3}{(x-2)^2} \\
8) f(x) = \frac{2x^4+x^3+1}{x^3} & 9) f(x) = \frac{1}{x^2-4x+5} & 10) 2y(x+1)^2 = x^3 & 11) f(x) = \frac{5x^2}{x+3} \\
12) f(x) = \frac{2x^2}{x-1} & 13) f(x) = \frac{x^2}{x-1} & 14) f(x) = \frac{x^2}{x+2} & 15) f(x) = \frac{x^2}{x-3} \\
16) f(x) = \frac{x^2}{x+4} & 17) f(x) = \frac{x^2}{x-5} & 18) f(x) = \frac{2x^2}{x+1} & 19) f(x) = \frac{5x^2}{x-3} \\
20) f(x) = \frac{x^2}{x+7} & 21) f(x) = \frac{2x^3+x^2-8x-1}{x^2-4} & 22) f(x) = \sqrt[3]{x^3-6x} \\
23) f(x) = x \sqrt{\frac{x}{x+4}} & 24) f(x) = \frac{x}{\sqrt{1-x^2}} & 25) f(x) = \frac{6(x^2-4)}{3x^2+8} & 26) f(x) = \frac{\sqrt{4x^4+1}}{x} \\
27) f(x) = 3\sqrt{\frac{x^2}{4}-1} & 28) f(x) = \frac{x^3}{6x^2-8-x^4} & 29) f(x) = \frac{x^2+2x+1}{x^2-1} \\
30) f(x) = \frac{x^2-2x+3}{x+2} & 31) f(x) = \frac{x^3+4}{x^2} & 32) f(x) = 2x - \frac{\cos x}{x} \\
33) f(x) = \frac{(\ln x)^2}{x} - 3x & 34) f(x) = -x \cdot \arctg x & 35) 2y(x+1)^2 = x^3 \\
36) f(x) = \frac{|x-1|}{x^2} & 37) f(x) = \frac{|x-1|}{x^2} & 38) f(x) = \frac{-5x^2}{7x-3} & 39) f(x) = 24 + \frac{21}{(x-20)^2} \\
40) f(x) = 20 + \frac{1}{(x-24)^2}
\end{array}$$

Задача 8.

- 1) Найти точки графика функции $y = \sin 2x$ в которых касательная к этому графику параллельная прямой $y = 2x$.
- 2) Найти точки графика функции $y = x + \sin x$ в которых касательная к этому графику параллельная прямой $y = 0$
- 3) В каких точках касательная к графику функции $f(x) = \frac{x+2}{x-2}$ образует с осью Oy угол, равный $-\frac{\pi}{4}$?
- 4) На параболе $y = x^2$ взяты две точки с абсциссами $x_1 = 1$ и $x_2 = 3$. Через эти точки проведена секущая. В какой точке параболы касательная к ней будет параллельна проведённой секущей?
- 5) На линии $y = x^2 \cdot (x - 2)^2$ найти точки, в которых касательные параллельны оси абсцисс.
- 6) На линии $y = \frac{1}{1+x^2}$ найти точку, в которой касательная параллельна оси абсцисс.
- 7) Найти точки, в которых касательная к графику гиперболы $y = \frac{1}{x}$ параллельна прямой $y = -\frac{1}{4}x + 3$
- 8) Выяснить при каких значениях p касательная, проведённая к графику $y = x^3 - px$ в точке $x = 1$ проходит через точку $M(2; 3)$.
- 9) Найти точки графика функции $y = e^x + e^{-x}$ в которых касательная к этому графику параллельная прямой $y = \frac{3}{2}x$
- 10) Найти точки графика функции $y = \sqrt{3x + 1}$ в которых касательная к этому графику параллельная прямой $y = \frac{3}{4}x$.
- 11) Написать уравнение касательной к графику функции $y = -3x^2 + 2$ в точке с абсциссой $x = 1$. Вычислить площадь треугольника образованного этой касательной и осями координат.
- 12) К кривой $y = 3x^3 + 4$ в точке $x = 2$ проведена касательная. Найдите ординату y точки $M(0, y)$, в которой эта касательная пересекает ось Oy .
- 13) Написать уравнение касательной к графику функции $y = \frac{1}{2}x^2 - 3x + 1$, проходящей под углом 45° к прямой $y = 0$.

- 14) Написать уравнения касательных, проведенных к графику функции $y = 2x^2 - 4x + 3$ в точках пересечения графика с прямой $y = x + 3$.
- 15) К кривой $y = 5x^3 - 1$ в точке $x = 1$ проведена касательная. Найдите ординату y точки $M(0, y)$, в которой эта касательная пересекает ось Oy .
- 16) Написать уравнение касательной к графику функции $y = 2x^2 - 1$ в точке с абсциссой $x = 1$. Вычислить площадь треугольника образованного этой касательной и осями координат.
- 17) Прямая $y = 4x + 13$ параллельна касательной к графику функции $y = x^2 - 3x + 5$. Найти абсциссу точки касания.
- 18) При каких значениях аргумента x касательная к графику функции $f(x) = \frac{1}{3}x^3 - \frac{3}{2}x^2 - 9x + 8$ образует угол 45° с осью Ox ?
- 19) Написать уравнение касательной к графику функции $y = x^2 - 6x + 3$ в точке, абсцисса которой равна 2. Вычислить площадь треугольника, образованного этой касательной и осями координат.
- 20) Под каким углом наклонены касательные, проведенные к параболе $y = x^2 - 4x + 3$ в точках ее пересечения с осью Ox ?
- 21) Вычислите абсциссу точки перегиба графика функции $f(x) = x \cdot e^{-5x}$.
- 22) Вычислите абсциссу точки перегиба графика функции $f(x) = x \cdot e^{3x}$
- 23) Вычислите абсциссу точки перегиба графика функции $f(x) = x \cdot e^{-4x}$
- 24) Вычислите абсциссу точки перегиба графика функции $f(x) = x \cdot e^{6x}$
- 25) Вычислите абсциссу точки перегиба графика функции $f(x) = x \cdot e^{-2x}$
- 26) Вычислите абсциссу точки перегиба графика функции $f(x) = x \cdot e^{4x}$
- 27) Вычислите абсциссу точки перегиба графика функции $f(x) = x \cdot e^{-3x}$
- 28) Вычислите абсциссу точки перегиба графика функции $f(x) = x \cdot e^{2x}$
- 29) Вычислите абсциссу точки перегиба графика функции $f(x) = x \cdot e^{-6x}$
- 30) Вычислите абсциссу точки перегиба графика функции $f(x) = x \cdot e^{5x}$
- 31) На дуге AB кривой $y = 2x - x^2$ найти точку M , в которой касательная параллельна хорде AB , если $A(1;1)$ и $B(-3;3)$.
- 32) Найти точки, в которых касательные к кривым $f(x) = x^3 - x - 1$ и $g(x) = 3x^2 - 4x + 1$ параллельны
- 33) Выяснить, при каких значениях параметра a прямая $y = ax - 2$ касается графика функции $y = 1 + \ln x$

34) Найти все такие точки графика функции $y = \frac{4^x - 2^{x+1}}{\ln 4}$ в которых касательная к этому графику параллельная прямой $y = 2x + 5$.

35) Найти точки графика функции $y = \sin 2x$ в которых касательная к этому графику параллельная прямой $y = 2x$

36) Под каким углом график функции $y = e^{\frac{x}{2}}$ пересекает прямую $x = 2$?

37) Найти коэффициенты b и c в уравнении параболы $y = x^2 + bx + c$, касающейся прямой $y = x$ в точке $M_0(1; 1)$?

38) Показать, что касательные к гиперболе $y = \frac{x-4}{x-2}$ в точках её пересечения с осями координат параллельны между собой.

39) В точках пересечения прямой $x - y + 1 = 0$ с параболой $y = x^2 - 4x + 5$ проведены нормали к параболу. Найти площадь треугольника, образованного нормальными и хордой, стягивающей указанные точки пересечения.

40) Составить уравнение такой нормали к параболу $y = x^2 - 6x + 6$, которая перпендикулярна прямой, соединяющей начало координат с вершиной параболы

Задача 9.

1) Расходы на топливо для круизного лайнера пропорциональны кубу его скорости. Известно, что при скорости в 10 км/час расходы на топливо составляют 3000 руб. в час, остальные же расходы (не зависящие от скорости) составляют 48000 руб. в час. При какой скорости круизного лайнера общая сумма расходов на 1 км пути будет наименьшей? Какова будет при этом общая сумма расходов в час?

2) Корабль стоит на якоре в 9 км от ближайшей точки берега; с корабля нужно послать гонца в лагерь, расположенный в 15 км, считая по берегу от ближайшей к кораблю точки берега (лагерь расположен на берегу). Если гонец может делать пешком по 5 км/час, а на вёслах по 4 км/час, то в каком пункте берега он должен пристать, чтобы попасть в лагерь в кратчайшее время?

3) Картина в 1,4 м высотой повешена на стену так, что её нижний край на 1,8 м выше глаза наблюдателя. На каком расстоянии от стены должен стать наблюдатель, чтобы его положение было наиболее благоприятным для осмотра картины (т.е. чтобы угол зрения был наибольшим)?

4) При каком значении x ордината кривой $y = \frac{x^2}{2}$ будет возрастать в четыре раза быстрее, чем ордината кривой $y = \ln x$?

5) Пункт B находится на расстоянии 60 км от железной дороги. Расстояние по железной дороге от пункта A до ближайшей к пункту B точки C составляет 285 км. На каком

расстоянии от точки C надо построить станцию, чтобы затрачивать наименьшее время на передвижение между пунктами A и B , если скорость движения по железной дороге равна 52 км/ч, а скорость движения по шоссе равна 20 км/ч?

6) Проволока длиной l согнута в прямоугольник. Каковы размеры этого прямоугольника, если его площадь наибольшая?

7) Канал, ширина которого 27 м, под прямым углом впадает в другой канал шириною 64 м. Какова наибольшая длина брёвен, которые можно сплавлять по этой системе каналов?

8) Радиус шара возрастает равномерно со скоростью 10 см/сек. С какой скоростью растёт объём шара в момент, когда радиус его становится равным 100 см?

9) Периметр основания прямоугольного параллелепипеда 8м, а высота 3 м. Какой длины должны быть стороны основания, чтобы объём параллелепипеда был наибольшим?

10) Требуется изготовить коническую воронку с образующей, равной 20 см. Какова должна быть высота воронки, чтобы объём её был наибольшим?

11) Начиная с момента времени $t = 0$ и до момента времени $t = 3$ на автомобиле проводился прогрев двигателя. В этот период температура двигателя T изменялась по закону

$$T(t) = \frac{5}{4}t^4 - \frac{1}{3}t^3 - 10t^2 + 4t + 4.$$

Найдите наибольшую температуру, которую принимал двигателя в период прогрева. Ответ округлите до целых.

12) Начиная с момента времени $t = 0$ и до момента времени $t = 7$ на башенном кране производился подъём груза. В этот период температура электродвигателя T изменялась по закону

$$T(t) = -\frac{1}{4}t^4 + \frac{10}{3}t^3 - \frac{27}{2}t^2 + 18t + 18.$$

Известно, что в период у температуры электродвигателя было два пика (локальных максимума), первый из которых произошел в момент $t = 1$. Найдите наибольшую температуру, которую принимал электродвигатель в период подъема груза. Ответ округлите до целых.

13) Начиная с момента времени $t = 0$ и до момента времени $t = 5$ на самолете после посадки производилось торможение. В этот период температура шины самолета T изменялась по закону

$$T(t) = \frac{1}{4}t^4 - \frac{2}{3}t^3 - \frac{16}{2}t^2 + 32t + 32.$$

Найдите наибольшую температуру, которую принимала шина самолета в период торможения. Ответ округлите до целых.

14) Начиная с момента времени $t = 0$ и до момента времени $t = 6$ на электросварочном аппарате проводились работы. В этот период температура электросварочного аппарата T изменялась по закону

$$T(t) = -\frac{1}{4}t^4 + 3t^3 - \frac{23}{2}t^2 + 15t + 15.$$

Известно, что в период у температуры сварочного аппарата было два пика (локальных максимума), первый из которых произошел в момент $t = 1$. Найдите наибольшую температуру, которую принимал электросварочный аппарат в период работы. Ответ округлите до целых.

15) Начиная с момента времени $t = 0$ и до момента времени $t = 6$ на компьютере проводились вычисления. В этот период температура процессора T изменялась по закону

$$T(t) = -\frac{1}{4}t^4 + \frac{8}{3}t^3 - \frac{17}{2}t^2 + 10t + 10.$$

Известно, что в период у температуры процессора было два пика (локальных максимума), первый из которых произошел в момент $t = 1$. Найдите наибольшую температуру, которую принимал процессор в период вычислений. Ответ округлите до целых.

16) Найдите на параболе $y = x^2$ точку, ближайшую к точке $M\left(2, \frac{1}{2}\right)$. В ответе укажите сумму координат найденной точки

17) Проволока длиной 16 согнута в прямоугольник с наибольшей площадью. Чему равна эта площадь?

18) При подготовке к экзамену по математическому анализу студент за t дней изучает $\frac{t}{t+16}$ -ю часть материала, но при этом забывает $\frac{t}{25}$ -ю часть. Сколько дней нужно затратить на подготовку, чтобы была изучена максимальная часть курса?

19) Найдите разложение числа 12 на сумму двух неотрицательных слагаемых так, чтобы сумма квадратов этих слагаемых была максимальна. В ответе укажите произведение найденных слагаемых

20) Консервная банка имеет цилиндрическую форму. Найдите наиболее выгодные размеры банки, т. е. определить отношение диаметра основания к высоте цилиндра, имеющего при заданной полной поверхности наибольший объем

21) Найдите разложение числа 12 на сумму двух неотрицательных слагаемых так, чтобы сумма квадратов этих слагаемых была минимальна. В ответе укажите произведение найденных слагаемых

22) Найдите на гиперболе $\frac{x^2}{2} - y^2 = 1$ точку, ближайшую к точке $(3, 0)$. В ответе укажите сумму модулей координат

- 23) Число 54 представлено в виде суммы трех положительных слагаемых. Первое слагаемое в два раза больше второго. Найдите эти слагаемые, зная, что их произведение наибольшее. В ответе укажите модуль разности наибольшего и наименьшего из слагаемых
- 24) Определите размеры закрытой коробки объема 64 с квадратным основанием, на изготовление которой расходуется наименьшее количество материала. Ответ запишите в виде (a, a, h) , где a – сторона основания, а h – высота коробки
- 25) Найдите угловой коэффициент прямой, проходящей через точку $A(1,2)$ и отсекающей от первого координатного угла треугольник наименьшей площади
- 26) Турист идёт из пункта A , находящегося на шоссейной дороге, в пункт B , расположенный в 8 км от шоссе. Расстояние от A до B по прямой составляет 17 км. В каком месте туристу следует свернуть на шоссе, чтобы в кратчайшее время прийти в пункт B , если скорость его по шоссе 5 км/ч, а по бездорожью 3 км/ч.
- 27) На какой высоте над центром круглого стола радиуса a следует поместить электрическую лампочку, чтобы освещённость края стола была наибольшей? Яркость освещения выражается формулой $I = \frac{k \cdot \sin \varphi}{r^2}$, где φ – угол наклона лучей, r – расстояние источника света от освещаемой площадки, k – сила источника света
- 28) Из трёх досок одинаковой ширины сколачивается желоб. При каком угле наклона боковых стенок к основанию площадь поперечного сечения желоба будет наибольшей
- 29) Сумма катетов прямоугольного треугольника равна 40. Какую длину должны иметь катеты, чтобы площадь треугольника была наибольшей?
- 30) Корабль стоит на якорь в 9 км от ближайшей точки берега; с корабля нужно послать гонца в лагерь, расположенный в 15 км, считая по берегу от ближайшей к кораблю точки берега (лагерь расположен на берегу). Если гонец может делать пешком по 5 км/час, а на вёслах по 4 км/час, то в каком пункте берега он должен пристать, чтобы попасть в лагерь в кратчайшее время?
- 31) Колесо вращается так, что угол поворота пропорционален квадрату времени. Первый оборот был сделан колесом за время $T=8$ с. Найти угловую скорость ω в момент времени $t=32$ с после начала движения.
- 32) В какой точке эллипса $16x^2 + 9y^2 = 400$ ордината убывает с той же скоростью, с какой абсцисса возрастает?
- 33) Периметр осевого сечения цилиндра равен $6a$. Найти наибольший объём такого цилиндра
- 34) Найти наибольший объём конуса при заданной длине l образующей.
- 35) На параболе $y = x^2$ найти точку N , наименее удалённую от прямой $y = 2x - 4$.